КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка базы данных для онлайн-версии карточной игры «Эпичные схватки боевых магов: Крутагидон»

Студент: **Серышева Дарья Сергеевна**

Группа: **ИУ7-64Б**

Руководитель: **Кострицкий Александр Сергеевич**

2026 год

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы — разработка базы данных для прототипа игры <<Эпичные схватки боевых магов: Крутагидон>>

Основные задачи:

1) проанализировать предметную область;
2) формализовать модель данных и выделить роли пользователей;
3) спроектировать базу данных, описать её сущности и связи;
4) выбрать систему управления базами данных;
5) реализовать базу данных и сайт с игрой;
6) провести исследование производительности операций с колодами.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Предметной областью является онлайн-версия настольной игры «Эпичные схватки боевых магов: Крутагидон».

Особенности игры:

• многопользовательская карточная игра;

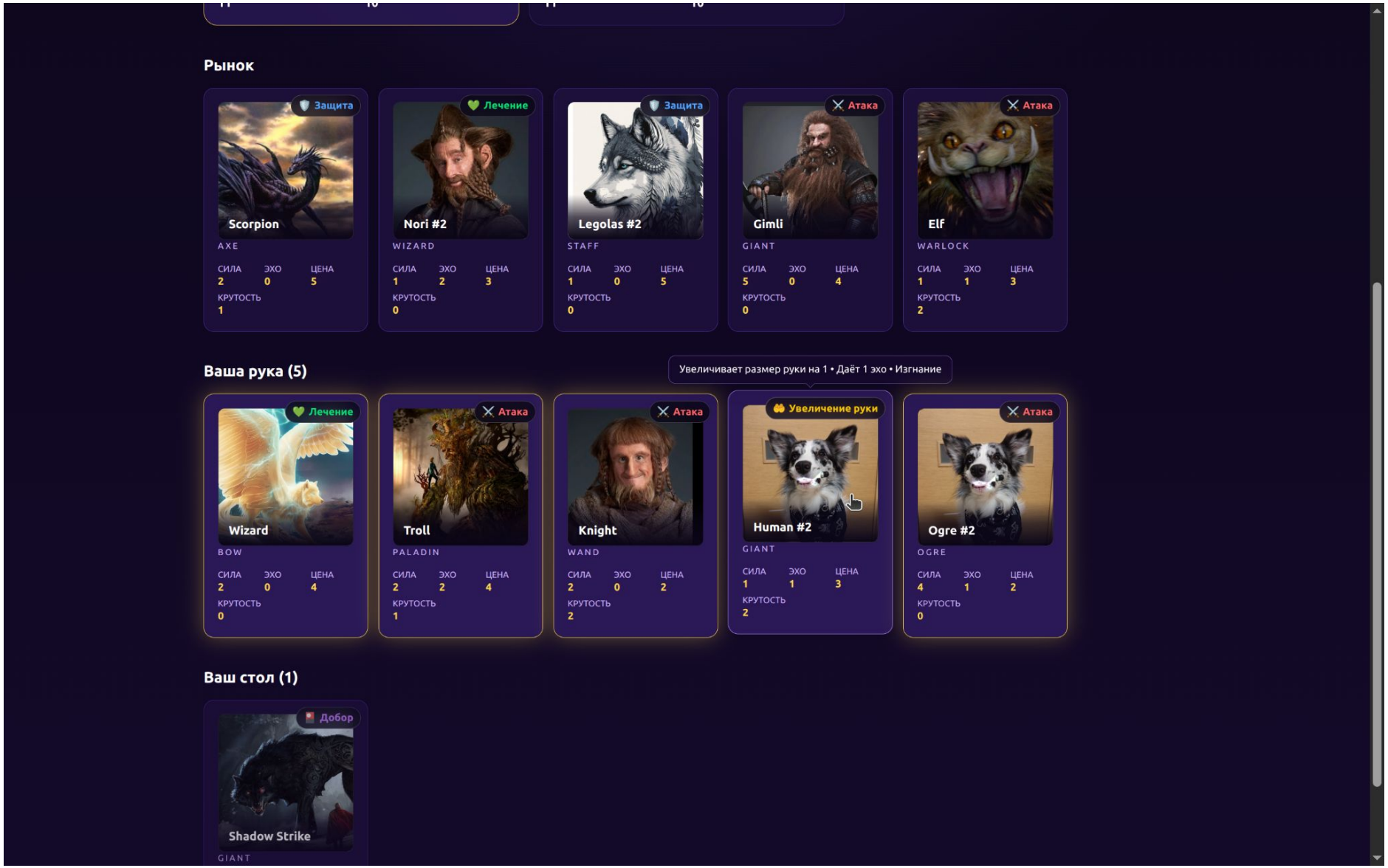
• используется механика deck-building (построение колоды в процессе игры);

• игроки используют карты и игровой ресурс «эхо»;

• карты обладают различными типами и эффектами;

• победитель определяется по количеству набранных очков крутости.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

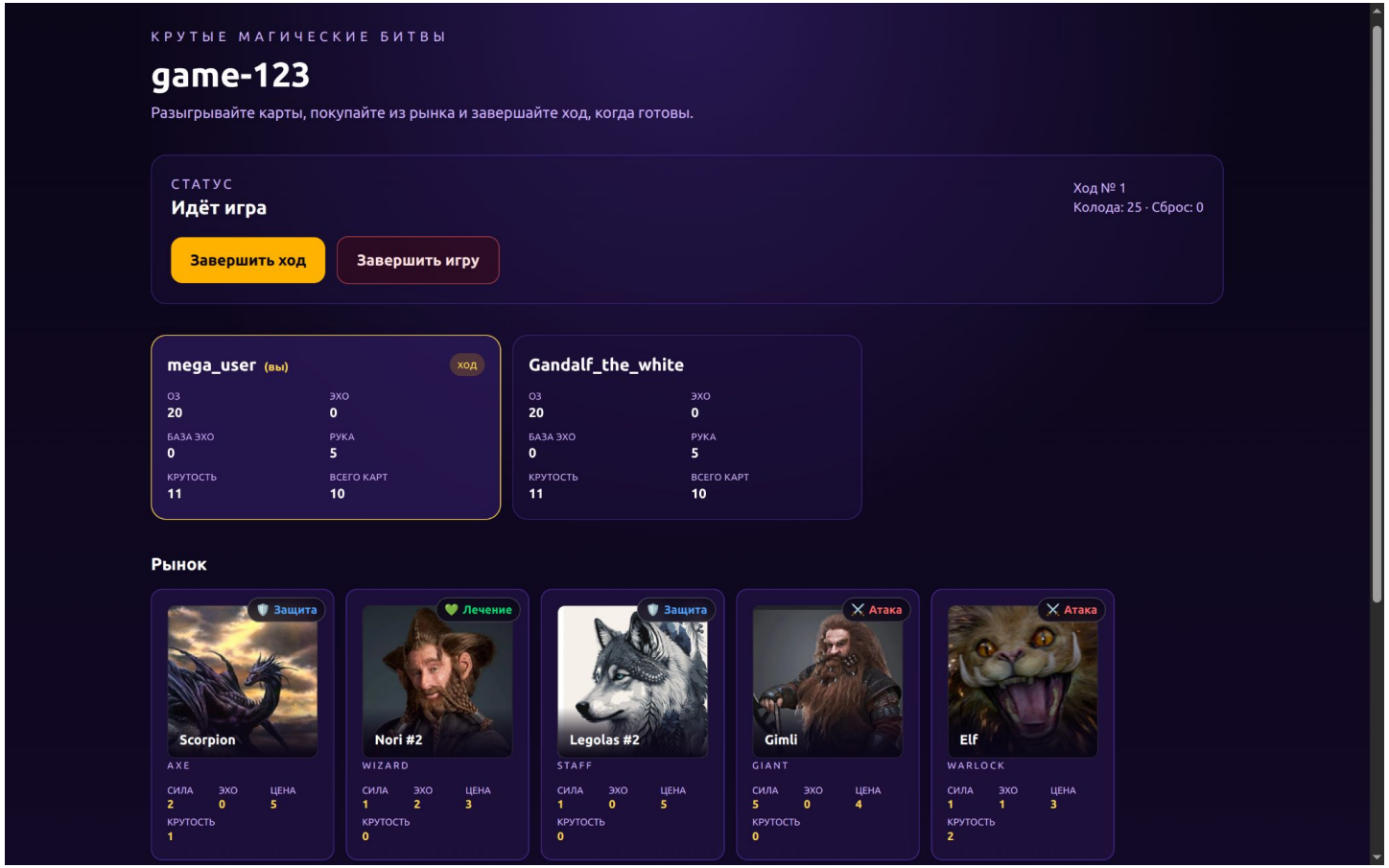


МЕХАНИКА РЫНКА

Рынок состоит из 5 открытых карт, доступных для покупки всем игрокам. Обновление происходит в конце каждого хода из закрытой колоды.

Правила покупки:

- Списание ресурса Эхо согласно стоимости
- Перемещение карты в личный сброс игрока
- Проверка уникальности покупки за ход

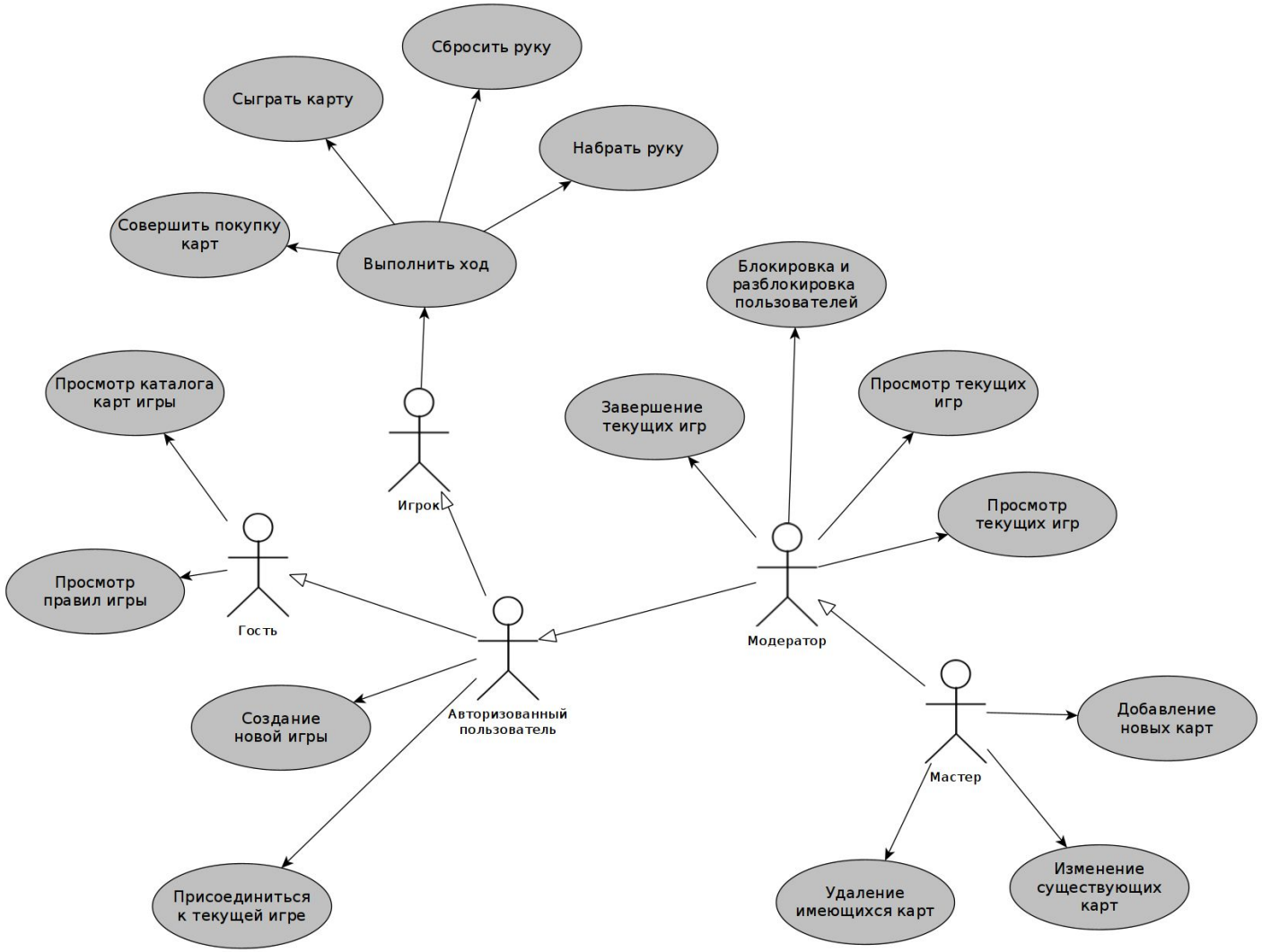


ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Разрабатываемая система должна обеспечивать:

- создание и управление игровыми сессиями;
- подключение игроков к партиям;
- отображение состояния игры;
- выполнение игровых действий;
- обработку игровой логики;
- работу с колодами игроков;
- сохранение и восстановление состояния игры;
- регистрацию и авторизацию пользователей.

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ



Гость: просмотр правил и каталога.

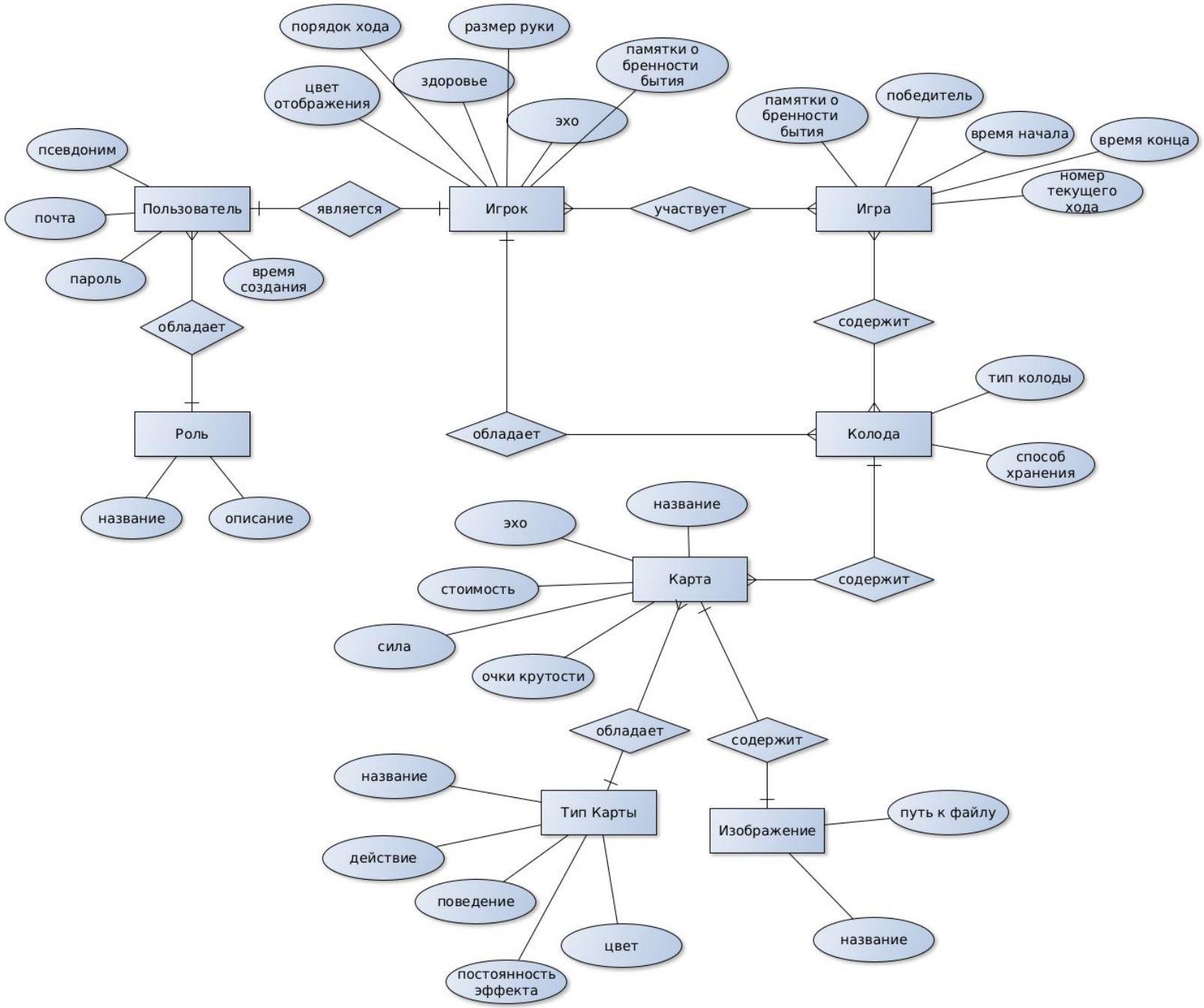
Авторизованный: создание/поиск игр.

Игрок: участие в сессии, выполнение ходов.

Модератор: управление пользователями и сессиями.

Мастер: полное управление контентом (карты, типы).

ОСНОВНЫЕ СУЩНОСТИ БД

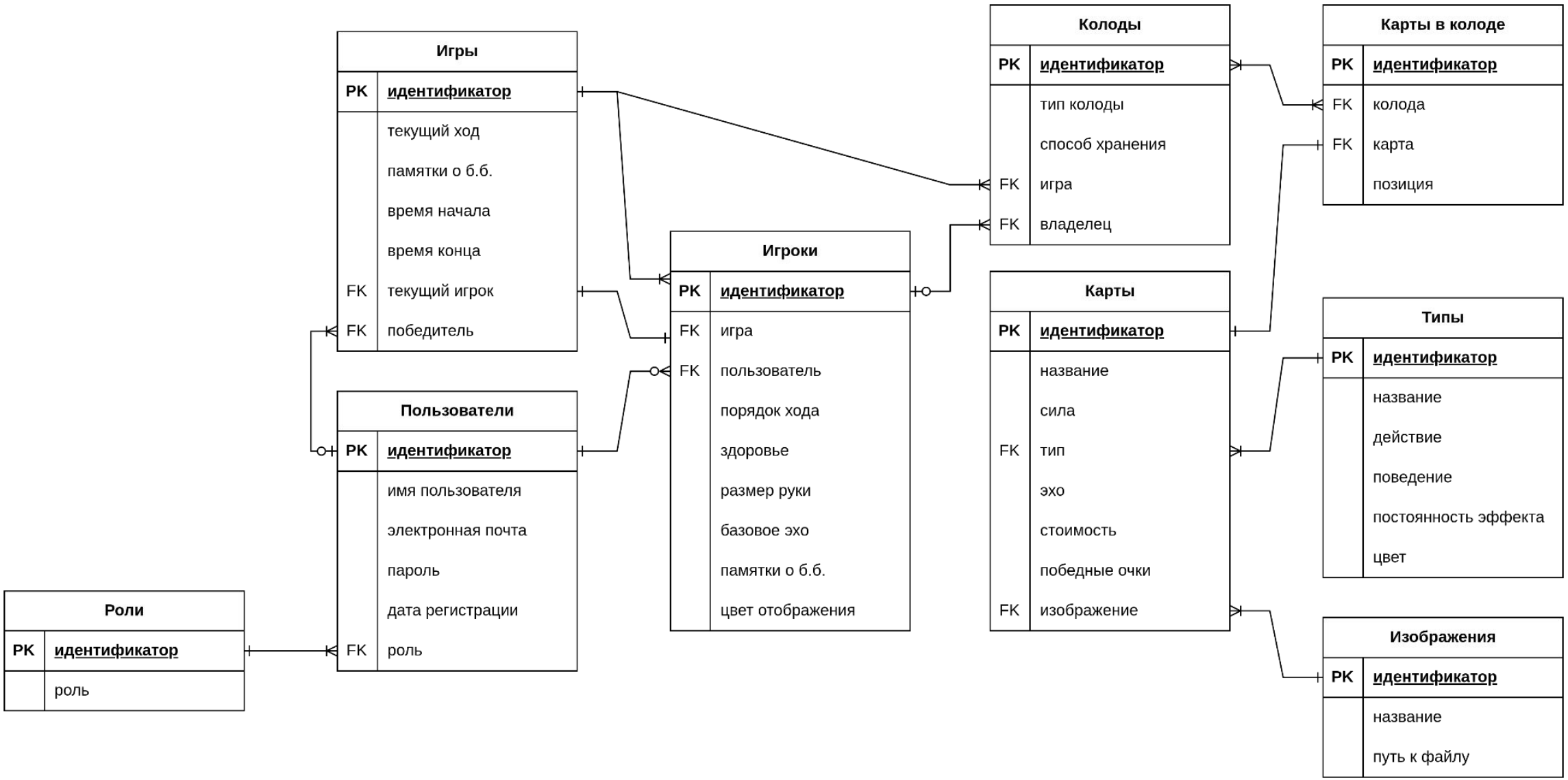


ВЫБОР МОДЕЛИ ДАННЫХ

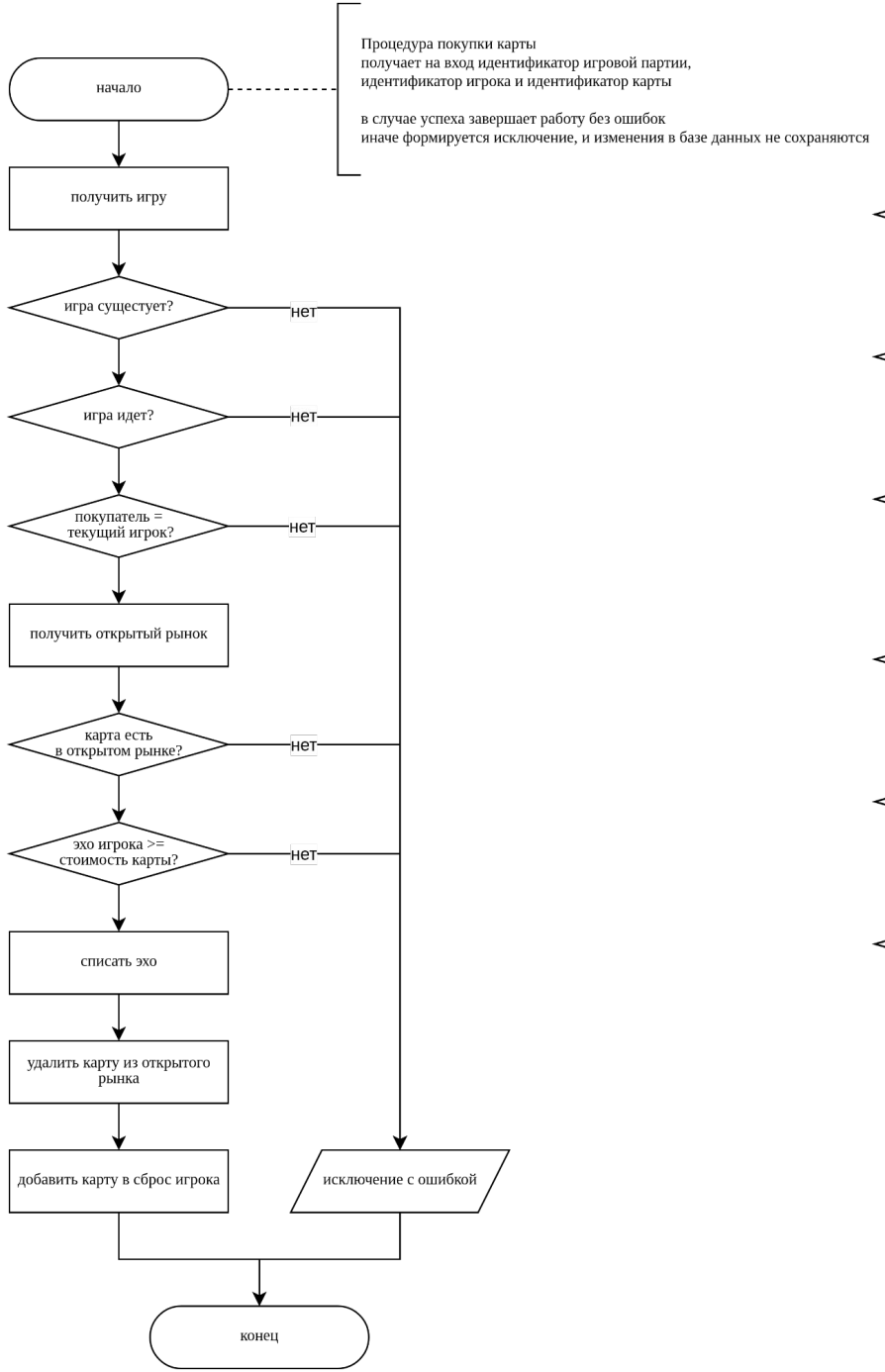
Модель	Хранение данных	Ограничения целостности	Масштабируемость
Дореляционная	Файлы / Иерархия	Сложно поддерживать	Низкая
Реляционная	**Таблицы и ключи**	**Высокая (ACID)**	**Средняя**
Постреляционная	JSON / Объекты	На уровне приложения	Высокая

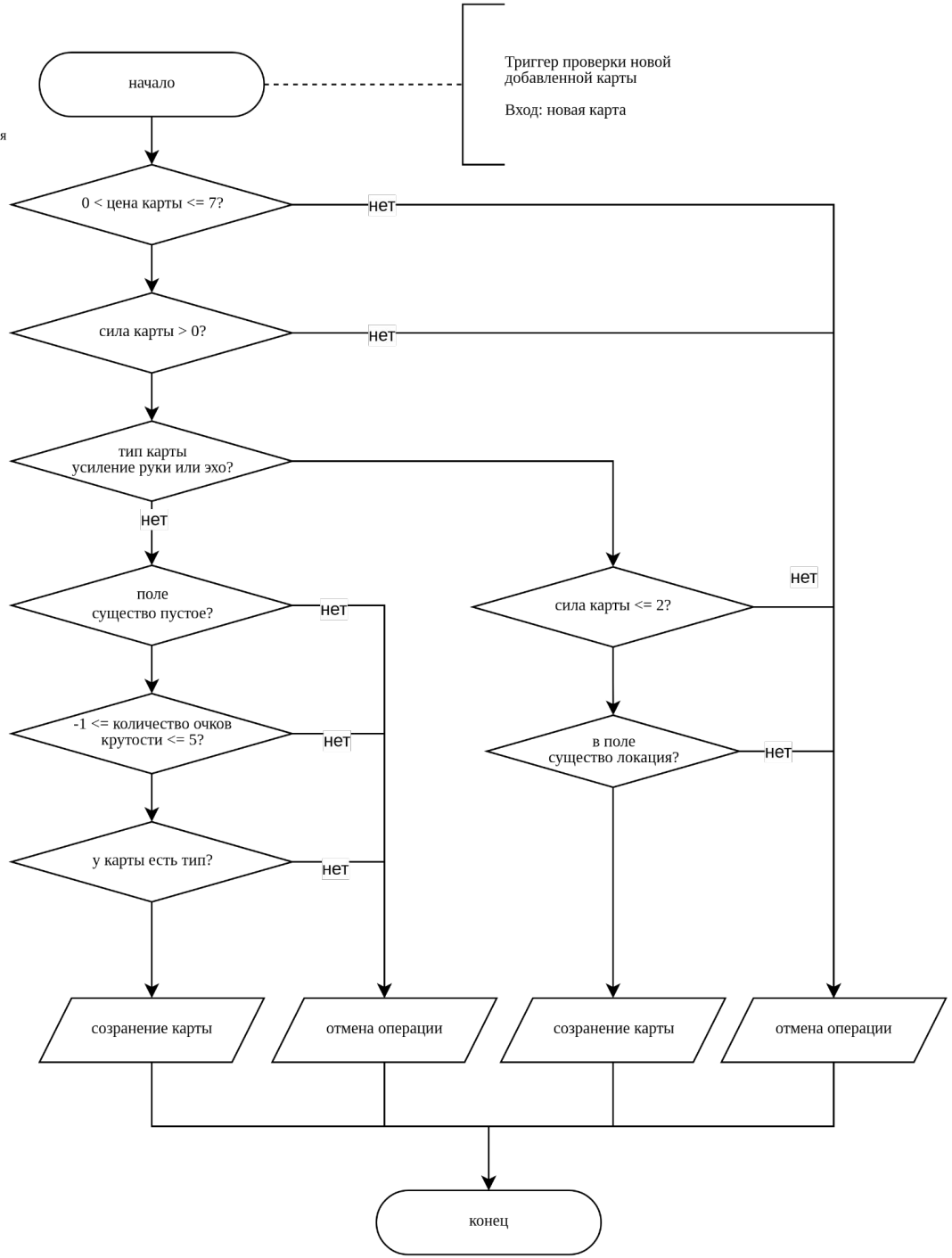
Выбрана реляционная модель (PostgreSQL) для обеспечения строгой согласованности игровых транзакций.

РЕЛЯЦИОННАЯ СХЕМА



БИЗНЕС -ЛОГИКА В БД





СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ

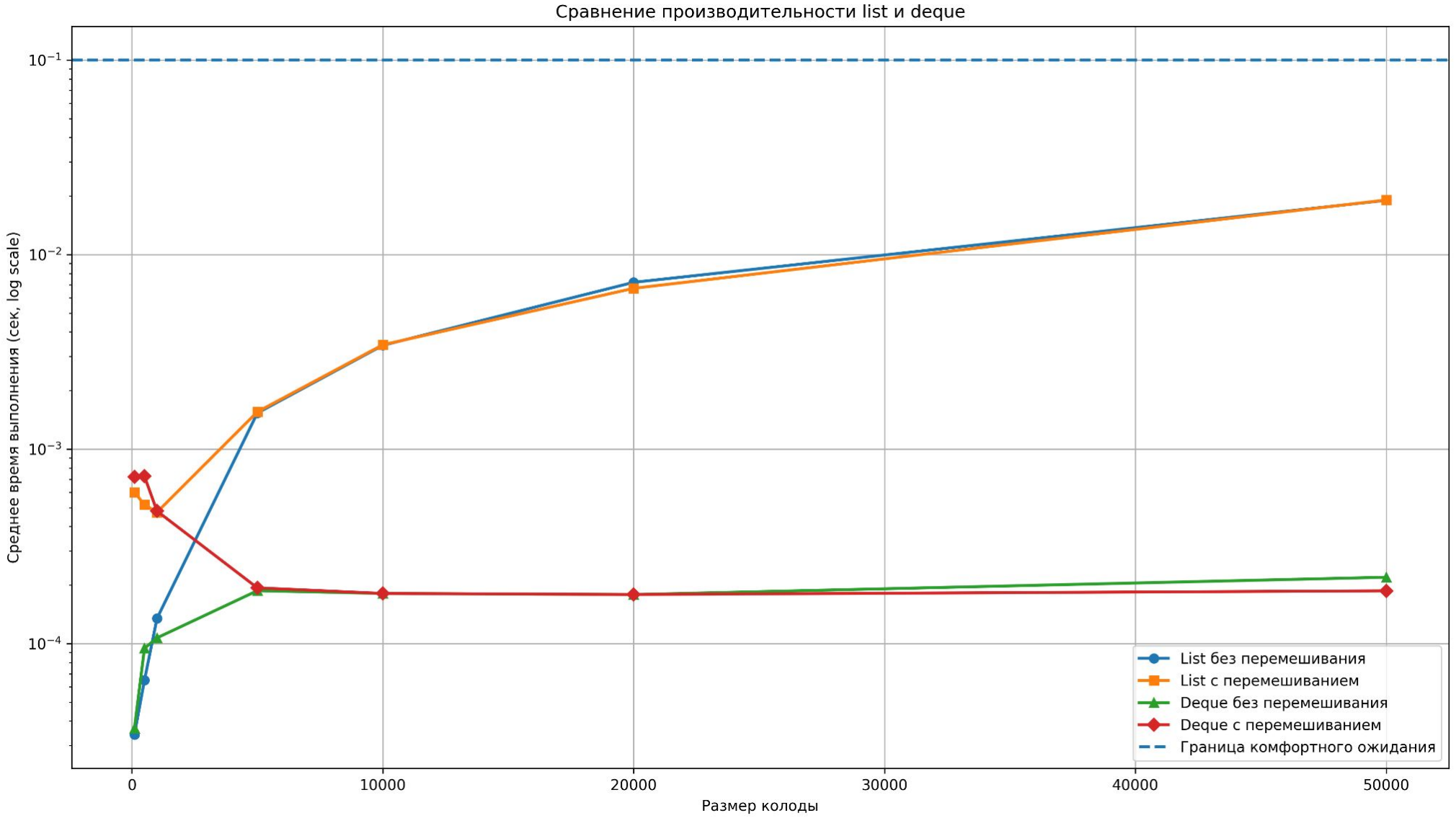
Для реализации системы использовались следующие средства:

- Python;
- PostgreSQL;
- SQLAlchemy;
- FastAPI;
- MinIO для хранения изображений карт;
- React и TypeScript для пользовательского интерфейса;
- Docker для развёртывания приложения.

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

- **Модульное тестирование (Pytest):** покрытие игровой логики (84%).
  - регистрация и авторизация пользователей;
  - создание и подключение к игровым сессиям;
  - игровые операции с картами;
  - соблюдение ограничений целостности базы данных.
- **Тестирование триггера:** классы эквивалентности (корректные/некорректные данные карт).
- **Тестирование процедур:** сценарии с нехваткой ресурсов и покупкой отсутствующих карт.

Результаты исследования



Спасибо за внимание!